

2^η Σειρά Ασκήσεων στο μάθημα «Οργάνωση Υπολογιστών»

Ημερομηνία Παράδοσης: Δευτέρα 19/4/2021 23.00μ.μ.

Σύστημα Παράδοσης: courses.cs.ihu.gr

Μορφή αρχείου: AEM_HW2.pdf

Σκοπός της παρούσης σειράς ασκήσεων είναι να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα να υλοποιήσει απλά προγράμματα με χρήση των εντολών του M68000 και το λογισμικό Easy68K.

Άσκηση 1:

Παρακάτω φαίνεται ένα πρόγραμμα που προσθέτει δύο αριθμούς NUM1: \$F0 και NUM2: \$80 που είναι αποθηκευμένοι στις θέσεις μνήμης \$400400 και \$400401 αντίστοιχα και αποθηκεύει το αποτέλεσμα στη θέση SUM \$400402.

	Εντολές	
	ORG	\$400400
NUM1	DC.B	\$F0
NUM2	DC.B	\$80
SUM	DS.B	1
	ORG	\$400410
ADNUMS	MOVE.B	NUM1,D0
	ADD.B	NUM2,D0
	MOVE.B	D0,SUM
	END	\$400410

CCR bits	Regs/Mem
X=0, N=1, Z=0, V=0, C=0	D0=\$HHHHHHF0
X=1, N=0, Z=0, V=1, C=1	D0=\$HHHHHH70
X=1, N=0, Z=0, V=0, C=0	SUM=\$HHHHHH70

Ερώτηση:

Είναι σωστό το αποτέλεσμα; Αν δεν είναι σωστό, τροποποιήστε το πρόγραμμα ώστε να πάρετε το σωστό αποτέλεσμα.

Σημείωση:

Το αποτέλεσμα του προγράμματος που δίνετε να εξηγηθεί με τη βοήθεια και των δεικτών του καταχωρητή κατάστασης όταν:

- Οι δύο αριθμοί NUM1 και NUM2 ερμηνεύονται ως μη προσημασμένοι αριθμοί και
- Οι δύο αριθμοί NUM1 και NUM2 ερμηνεύονται ως προσημασμένοι αριθμοί.

Να τρέξετε το διορθωμένο πρόγραμμα και να κάνετε επαλήθευση των αποτελεσμάτων.

Να δοθεί η αρχική και τελική κατάσταση των καταχωρητών και της μνήμης στο Easy68K.

2^η Σειρά Ασκήσεων / ΕΕ2020-2021

Άσκηση 2:

Στις θέσεις μνήμης **\$400400-\$400404** και **\$400405-\$400409** είναι αποθηκευμένοι αριθμοί **NUM1: \$4E,\$57,\$29,\$5A,\$3B** και **NUM2: \$31,\$D4,\$55,\$E0,\$9B** που αποτελούνται από πέντε (5) byte ο καθένας.

Να γραφτεί ένα πρόγραμμα που θα υπολογίζει το άθροισμα τους, προσθέτοντας τα επιμέρους byte, και θα αποθηκεύει το αποτέλεσμα στις θέσεις του αριθμού NUM1.

Σημείωση:

Για τον υπολογισμό των αθροισμάτων να γίνει χρήση της εντολής ADDX.

Να τρέξετε το πρόγραμμα και να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα.

Να δοθεί η αρχική και τελική κατάσταση των καταχωρητών και της μνήμης στο Easy68K.

Άσκηση 3:

Να γραφτεί μια σειρά εντολών που:

1. Θα αποθηκεύει στις θέσεις μνήμης από \$400500 τους αριθμούς 0,1,2,3 έως NUMS.
2. Στη συνέχεια θα μεταφέρει τα περιεχόμενα των θέσεων αυτών στις θέσεις από **\$400500 +NUMS** με αντίστροφη φορά.
3. Θα προσθέτει το περιεχόμενο των θέσεων αυτών. Το άθροισμα θα το αποθηκεύει στη θέση μνήμης **SUM \$400400**.
4. Θα βγάζει το μέσο όρο και το αποτέλεσμα **DIVRES** θα το αποθηκεύει στη θέση μνήμης **\$400404**.
5. Το πηλίκο θα το πολλαπλασιάζει με το **NUMS** και το αποτέλεσμα θα το αποθηκεύει στη θέση μνήμης **PRODUCT \$400408**.

Σημείωση:

Το NUMS για να το χρησιμοποιήσουμε παραμετρικά μέσα στον κώδικα θα χρησιμοποιήσουμε την ψευδοεντολή EQU (EQUate) που δίνει (εξισώνει) ένα όνομα σε μια τιμή.

π.χ. NUMS EQU 5

Να γράψετε το πρόγραμμα και να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα με το Easy68K.

Να δοθεί η αρχική και τελική κατάσταση των καταχωρητών και της μνήμης στο Easy68K.

Άσκηση 4:

Να γραφτεί ένα πρόγραμμα που θα προσθέτει στον **BCD** αριθμό **NUM1: \$33,\$98,\$71,\$51** που είναι αποθηκευμένος στις θέσεις μνήμης **\$400400-\$400403**, τον **BCD** αριθμό **NUM2: \$00,\$76,\$85,\$74** που είναι αποθηκευμένος στις θέσεις μνήμης **\$400404-\$400407** και θα αποθηκεύει το αποτέλεσμα στις θέσεις μνήμης **RESULT1 \$400400-\$400403**.

Στη συνέχεια θα αφαιρεί από το άθροισμα τον **BCD** αριθμό **NUM3: \$21,\$98,\$75,\$66** που είναι αποθηκευμένος στις θέσεις μνήμης **\$400408-\$40040B** και θα αποθηκεύει το αποτέλεσμα στις θέσεις μνήμης **RESULT2 \$40040C-\$40040F**.

Με τη λήξη του προγράμματος η θέση μνήμης **\$400400-\$400403** θα περιέχει το αποτέλεσμα της πρόσθεσης.

Προσοχή:

Το πρόγραμμα θα αποτελείται από όχι περισσότερες από 7 ψευδοεντολές και 16 εντολές (για την άριστη βαθμολόγηση της άσκησης).

Παρατήρηση:

Η πρόσθεση των **BCD** αριθμών να γίνει:

- α. Με τη μορφή που υπάρχει στο βιβλίο (σημειώσεις/διαφάνειες), και
- β. Με τη χρήση βρόχου.

**Γιατί στη δεύτερη περίπτωση η χρήση της εντολής DBRA δίνει σωστό αποτέλεσμα ενώ η χρήση των εντολών SUBQ.B, BNE δεν δίνει σωστό αποτέλεσμα;
Ελέγξτε την απάντηση.**

Να γράψετε το πρόγραμμα και να επαληθεύσετε τα αποτελέσματα με το Easy68K.

Να δοθεί η αρχική και τελική κατάσταση των καταχωρητών και της μνήμης στο Easy68K.